

Nama : Yudhistira Putra Hartanto

Kelas/Absen : 1G/29

NIM : 254107020083

## 5.2 Praktikum 1 - Mengimplementasikan Sorting menggunakan object

Waktu : 60 menit

### 5.2.1 Langkah Praktikum 1

#### a. SORTING – BUBBLE SORT

- Sorting29  
package Praktikum05;  
  
public class Sorting29 {  
  
    int [] data;  
    int jumData;  
  
    Sorting29 (int Data[],int jmlDat){  
        jumData = jmlDat;  
        data = new int[jmlDat];  
        for (int i=0; i<jmlDat; i++){  
            data[i] = Data[i];  
        }  
    }  
  
    void bubbleSort(){  
        int temp=0;  
        for (int i=0; i<jumData-1; i++){  
            for (int j=1; j<jumData-i;j++){  
                if (data[j-1]>data[j]){  
                    temp = data[j];  
                    data[j]=data[j-1];  
                    data[j-1]=temp;  
                }  
            }  
        }  
    }  
  
    void tampil(){  
        for (int i=0; i<jumData;i++){  
            System.out.print(data[i]+" ");  
        }  
        System.out.println();  
    }  
}
- SortingMain29  
package Praktikum05;

```

public class SortingMain29 {
    public static void main(String[] args) {

        int a[]= {20,10,2,7,12};

        Sorting29 dataurut1 = new Sorting29(a,a.length);

        System.out.println("Data awal 1");
        dataurut1.tampil();
        dataurut1.bubbleSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)");
        dataurut1.tampil();
    }
}

```

- Hasil  
 Data awal 1  
 20 10 2 7 12  
 Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)  
 2 7 10 12 20

## b. SORTING – SELECTION SORT

- Sorting29  
 package Praktikum05;

 public class Sorting29 {

 int [] data;
 int jumData;

 Sorting29 (int Data[],int jmlDat){
 jumData = jmlDat;
 data = new int[jmlDat];
 for (int i=0; i<jmlDat; i++){
 data[i] = Data[i];
 }
 }

 void bubbleSort(){
 int temp=0;
 for (int i=0; i<jumData-1; i++){
 for (int j=1; j<jumData-i;j++){
 if (data[j-1]>data[j]){
 temp = data[j];
 data[j]=data[j-1];
 data[j-1]=temp;
 }
 }
 }
 }

 void tampil(){

```

        for (int i=0; i<jumData;i++){
            System.out.print(data[i]+" ");
        }
        System.out.println();
    }

    void SelectionSort(){
        for (int i=0; i<jumData-1; i++){
            int min=i;
            for (int j=i+1; j<jumData;j++){
                if (data[j-1]>data[j]){
                    min=j;
                }
            }
            int temp=data[i];
            data[i]=data[min];
            data[min]=temp;
        }
    }
}

```

- SortingMain29

```
package Praktikum05;
```

```
public class SortingMain29 {
    public static void main(String[] args) {
```

```

        int a[]= {20,10,2,7,12};
        int b[]= {30,20,2,8,14};

```

```

        Sorting29 dataurut1 = new Sorting29(a,a.length);
        Sorting29 dataurut2 = new Sorting29(b,b.length);

```

```

        System.out.println("Data awal 1");
        dataurut1.tampil();
        dataurut1.bubbleSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)");
        dataurut1.tampil();

```

```

        System.out.println("Data awal 2");
        dataurut2.tampil();
        dataurut2.bubbleSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT
(ASC)");
        dataurut2.tampil();
    }
}

```

- Hasil

Data awal 2

30 20 2 8 14

Data sudah diurutan dengan SELECTION SORT (ASC)

2 8 14 20 30

### c. SORTING – INSERTION SORT

- Sorting29

```
package Praktikum05;
```

```
public class Sorting29 {
```

```
    int [] data;
```

```
    int jumData;
```

```
    Sorting29 (int Data[],int jmlDat){
```

```
        jumData = jmlDat;
```

```
        data = new int[jmlDat];
```

```
        for (int i=0; i<jmlDat; i++){
```

```
            data[i] = Data[i];
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    void bubbleSort(){
```

```
        int temp=0;
```

```
        for (int i=0; i<jumData-1; i++){
```

```
            for (int j=1; j<jumData-i;j++){
```

```
                if (data[j-1]>data[j]){
```

```
                    temp = data[j];
```

```
                    data[j]=data[j-1];
```

```
                    data[j-1]=temp;
```

```
                }
```

```
            }
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    void tampil(){
```

```
        for (int i=0; i<jumData;i++){
```

```
            System.out.print(data[i]+" ");
```

```
        }
```

```
        System.out.println();
```

```
    }
```

```
    void SelectionSort(){
```

```
        for (int i=0; i<jumData-1; i++){
```

```
            int min=i;
```

```
            for (int j=i+1; j<jumData;j++){
```

```
                if (data[j-1]>data[j]){
```

```
                    min=j;
```

```
                }
```

```
            }
```

```
            int temp=data[i];
```

```
            data[i]=data[min];
```

```
            data[min]=temp;
```

```
        }
```

```

    }

    void insertionSort(){
        for (int i=1; i<=data.length-1; i++){
            int temp=data[i];
            int j=i-1;
            while (j>=0 && data[j]>temp){
                data[j+1]=data[j];
                j--;
            }
            data[j+1]=temp;
        }
    }
}

```

- SortingMain29  
package Praktikum05;

```

public class SortingMain29 {
    public static void main(String[] args) {

        int a[]= {20,10,2,7,12};
        int b[]= {30,20,2,8,14};
        int c[]= {40,10,4,9,3};

        Sorting29 dataurut1 = new Sorting29(a,a.length);
        Sorting29 dataurut2 = new Sorting29(b,b.length);
        Sorting29 dataurut3 = new Sorting29(c,c.length);

        System.out.println("Data awal 1");
        dataurut1.tampil();
        dataurut1.bubbleSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)");
        dataurut1.tampil();

        System.out.println("Data awal 2");
        dataurut2.tampil();
        dataurut2.SelectionSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)");
        dataurut2.tampil();

        System.out.println("Data awal 3");
        dataurut3.tampil();
        dataurut3.insertionSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)");
        dataurut3.tampil();
    }
}

```

- Hasil  
Data awal 3  
40 10 4 9 3  
Data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)  
3 4 9 10 40

### 5.2.5 Pertanyaan!

1. Jelaskan fungsi kode program berikut

```
if (data[j-1]>data[j]){
    temp=data[j];
    data[j]=data[j-1];
    data[j-1]=temp;
}
```

2. Tunjukkan kode program yang merupakan algoritma pencarian nilai minimum pada selection sort!
3. Pada Insertion sort , jelaskan maksud dari kondisi pada perulangan

```
while (j>=0 && data[j]>temp)
```

4. Pada Insertion sort, apakah tujuan dari perintah

```
data[j+1]= data[j];
```

Jawaban :

1. Jadi dengan membandingkan dua data, jika data pertama lebih besar dari data kedua maka data kedua dipindahkan ke variable temp (sementara), kemudian dengan menggunakan variable temp untuk menukar tempatnya dengan data kedua yang lebih kecil angkanya.
2. 

```
int min = i;
for (int j = i+1; j < jumData; j++) {
    if (data[j] < data[min]) {
        min = j;
    }
}
```
3. Selama bilangan j tidak negatif yang masih dalam batas array dan data di posisi j lebih besar dari nilai variabel sementara, maka data tersebut digeser ke kanan. Kondisi ini menghentikan pergeseran saat sudah menemukan posisi yang tepat untuk temp (sementara) .
4. Menggeser elemen yang lebih besar ke kanan untuk memberikan ruang bagi temp (nilai yang sedang disisipkan). Ini adalah proses pergeseran dalam insertion sort.

## 5.3 Praktikum 2- (Sorting Menggunakan Array of Object) Waktu : 45 menit

### 5.3.1 Langkah Praktikum 2 - Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK (Bubble Sort)

- Mahasiswa29

```
package Praktikum05;
```

```
public class Mahasiswa29 {
    String nim;
    String nama;
    String kelas;
    double ipk;

    Mahasiswa29() {
    }

    Mahasiswa29(String nm, String name, String kls, double ip) {
        nim = nm;
        nama = name;
        ipk = ip;
        kelas = kls;
    }

    void tampilInformasi() {
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("NIM: " + nim);
        System.out.println("IPK: " + ipk);
        System.out.println("Kelas: " + kelas);
    }
}
```

- MahasiswaBerprestasi29

```
package Praktikum05;
```

```
public class MahasiswaBerprestasi29 {
    Mahasiswa29[] listMhs = new Mahasiswa29[5];
    int idx;

    void tambah (Mahasiswa29 m) {
        if (idx < listMhs.length) {
            listMhs[idx] = m;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("data sudah penuh");
        }
    }

    void tampil () {
        for (Mahasiswa29 m:listMhs){
            m.tampilInformasi();
            System.out.println("-----");
        }
    }

    void bubbleSort(){
        for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++){
            for (int j=1; j<listMhs.length-i; j++){

```

```

        if (listMhs[j].ipk>listMhs[j-1].ipk){
            Mahasiswa29 tmp = listMhs[j];
            listMhs[j]=listMhs[j-1];
            listMhs[j-1]=tmp;
        }
    }
}
}
}

```

- MahasiswaDemo29  
package Praktikum05;

```

public class MahasiswaDemo29 {
    public static void main(String[] args) {
        MahasiswaBerprestasi29 list = new MahasiswaBerprestasi29();
        Mahasiswa29 m1 = new Mahasiswa29("123", "Zidan", "2A", 3.2);
        Mahasiswa29 m2 = new Mahasiswa29("124", "Ayu", "2A", 3.5);
        Mahasiswa29 m3 = new Mahasiswa29("125", "Sofi", "2A", 3.1);
        Mahasiswa29 m4 = new Mahasiswa29("126", "Sita", "2A", 3.9);
        Mahasiswa29 m5 = new Mahasiswa29("127", "Miki", "2A", 3.7);

        list.tambah(m1);
        list.tambah(m2);
        list.tambah(m3);
        list.tambah(m4);
        list.tambah(m5);

        System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting: ");
        list.tampil();

        System.out.println("Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK
(DESC): ");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();
    }
}

```

- Hasil  
Data mahasiswa sebelum sorting:

Nama: Zidan  
NIM: 123  
IPK: 3.2  
Kelas: 2A

-----

Nama: Ayu  
NIM: 124  
IPK: 3.5  
Kelas: 2A

-----

Nama: Sofi  
NIM: 125  
IPK: 3.1



Kelas: 2A

-----  
Nama: Sita

NIM: 126

IPK: 3.9

Kelas: 2A

-----  
Nama: Miki

NIM: 127

IPK: 3.7

Kelas: 2A

-----  
Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC):

Nama: Sita

NIM: 126

IPK: 3.9

Kelas: 2A

-----  
Nama: Miki

NIM: 127

IPK: 3.7

Kelas: 2A

-----  
Nama: Ayu

NIM: 124

IPK: 3.5

Kelas: 2A

-----  
Nama: Zidan

NIM: 123

IPK: 3.2

Kelas: 2A

-----  
Nama: Sofi

NIM: 125

IPK: 3.1

Kelas: 2A

-----

#### 5.3.4 Pertanyaan

1. Perhatikan perulangan di dalam bubbleSort() di bawah ini:  

```
for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++){  
    for (int j=1; j<listMhs.length-i; j++){
```

  - a. Mengapa syarat dari perulangan i adalah  $i < \text{listMhs.length} - 1$  ?
  - b. Mengapa syarat dari perulangan j adalah  $j < \text{listMhs.length} - i$  ?
  - c. Jika banyak data di dalam listMhs adalah 50, maka berapakah perulangan I akan berlangsung? Dan ada berapa Tahap bubble sort yang ditempuh?
2. Modifikasi program diatas dimana data mahasiswa bersifat dinamis (input dari keyboard) yang terdiri dari nim, nama, kelas, dan ipk!

Jawaban

1.
  - a. Karena dalam metode bubble sort, setelah setiap iterasi luar, satu elemen terbesar akan berada di posisi akhir. Cukup dengan length-1 kali iterasi untuk mengurutkan semua data.
  - b. Elemen-elemen di sebelah kanan (sebanyak i elemen) sudah terurut, sehingga tidak perlu diperiksa lagi. Batas ini mengoptimalkan proses.
  - c. Jika data dalam listMhs ada 50, perulangan i akan berlangsung 49 kali. Jumlah tahap bubble sort juga ada 49 tahap karena satu tahap sama dengan satu iterasi luar.

```
2. import java.util.Scanner;
public class MahasiswaDemo29 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int n = sc.nextInt();
        sc.nextLine();
        MahasiswaBerprestasi29 list = new MahasiswaBerprestasi29();
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i+1));
            System.out.print("NIM: ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama: ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas: ");
            String kelas = sc.nextLine();
            System.out.print("IPK: ");
            double ipk = sc.nextDouble();
            sc.nextLine();
            list.tambah(new Mahasiswa29(nim, nama, kelas, ipk));
        }

        System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting: ");
        list.tampil();

        System.out.println("Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK
(DESC): ");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();
    }
}
```

### 5.3.5 Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK (Selection Sort)

- Perubahan MahasiswaBerprestasi29

```
void selectionSort(){
    for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++){
        int idxMin=i;
        for (int j=i+1; j<listMhs.length; j++){
            if (listMhs[j].ipk<listMhs[idxMin].ipk){
                idxMin=j;
            }
        }
        swap(listMhs[i], listMhs[idxMin]);
    }
}
```

```

        }
    }
    Mahasiswa29 tmp = listMhs[idxMin];
    listMhs[idxMin]=listMhs[i];
    listMhs[i]=tmp;
}
}

```

- Perubahan MahasiswaDemo29  
 System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION  
 SORT (ASC)");  
 list.selectionSort();  
 list.tampil();
- Hasil  
 Masukkan jumlah mahasiswa: 5  
 Mahasiswa ke-1  
 NIM: 123  
 Nama: ali  
 Kelas: 2B  
 IPK: 3,9  
 Mahasiswa ke-2  
 NIM: 124  
 Nama: ila  
 Kelas: 2B  
 IPK: 3,1  
 Mahasiswa ke-3  
 NIM: 125  
 Nama: agus  
 Kelas: 2B  
 IPK: 3,6  
 Mahasiswa ke-4  
 NIM: 126  
 Nama: tika  
 Kelas: 2B  
 IPK: 3,3  
 Mahasiswa ke-5  
 NIM: 127  
 Nama: udin  
 Kelas: 2B  
 IPK: 3,2  
 Data mahasiswa sebelum sorting:  
 Nama: ali  
 NIM: 123  
 IPK: 3.9  
 Kelas: 2B  
 -----  
 Nama: ila  
 NIM: 124  
 IPK: 3.1  
 Kelas: 2B  
 -----  
 Nama: agus

NIM: 125  
IPK: 3.6  
Kelas: 2B

-----  
Nama: tika  
NIM: 126  
IPK: 3.3  
Kelas: 2B

-----  
Nama: udin  
NIM: 127  
IPK: 3.2  
Kelas: 2B

-----  
Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK menggunakan Bubble Sort (DESC):

Nama: ali  
NIM: 123  
IPK: 3.9  
Kelas: 2B

-----  
Nama: agus  
NIM: 125  
IPK: 3.6  
Kelas: 2B

-----  
Nama: tika  
NIM: 126  
IPK: 3.3  
Kelas: 2B

-----  
Nama: udin  
NIM: 127  
IPK: 3.2  
Kelas: 2B

-----  
Nama: ila  
NIM: 124  
IPK: 3.1  
Kelas: 2B

-----  
Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC)

Nama: ila  
NIM: 124  
IPK: 3.1  
Kelas: 2B

-----  
Nama: udin  
NIM: 127  
IPK: 3.2  
Kelas: 2B

Nama: tika  
NIM: 126  
IPK: 3.3  
Kelas: 2B

-----  
Nama: agus  
NIM: 125  
IPK: 3.6  
Kelas: 2B

-----  
Nama: ali  
NIM: 123  
IPK: 3.9  
Kelas: 2B

### 5.3.7 Pertanyaan

Di dalam method selection sort, terdapat baris program seperti di bawah ini:

```
int idxMin=i;
for (int j=i+1; j<listMhs.length; j++){
    if (listMhs[j].ipk<listMhs[idxMin].ipk){
        idxMin=j;
    }
}
```

Untuk apakah proses tersebut, jelaskan!

Jawaban :

Proses dalam selection sort ini adalah penukaran antara elemen terkecil yang ditemukan (idxMin) dengan elemen di posisi i. Proses ini memastikan elemen terkecil berpindah ke awal (ascending).

### 5.4 Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK Menggunakan Insertion Sort

- Perubahan MahasiswaBerprestasi29  
void insertionSort(){  
 for (int i=1; i<listMhs.length; i++){  
 Mahasiswa temp = listMhs[i];  
 int j=i;  
 while (j>0 && listMhs[j-1].ipk>temp.ipk){  
 listMhs[j]=listMhs[j-1];  
 j--;  
 }  
 listMhs[j]=temp;  
 }  
}
- Perubahan MahasiswaDemo29

```
System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION  
SORT (ASC)");  
list.insertionSort();  
list.tampil();
```

- Hasil  
Masukkan jumlah mahasiswa: 5  
Mahasiswa ke-1  
NIM: 111  
Nama: ayu  
Kelas: 2c  
IPK: 3,7  
Mahasiswa ke-2  
NIM: 222  
Nama: dika  
Kelas: 2c  
IPK: 3  
Mahasiswa ke-3  
NIM: 333  
Nama: ila  
Kelas: 2c  
IPK: 3,8  
Mahasiswa ke-4  
NIM: 444  
Nama: susi  
Kelas: 2c  
IPK: 3,1  
Mahasiswa ke-5  
NIM: 555  
Nama: yayuk  
Kelas: 2c  
IPK: 3,4  
Data mahasiswa sebelum sorting:  
Nama: ayu  
NIM: 111  
IPK: 3.7  
Kelas: 2c  
-----  
Nama: dika  
NIM: 222  
IPK: 3.0  
Kelas: 2c  
-----  
Nama: ila  
NIM: 333  
IPK: 3.8  
Kelas: 2c  
-----  
Nama: susi  
NIM: 444  
IPK: 3.1  
Kelas: 2c  
-----

Nama: yayuk  
NIM: 555  
IPK: 3.4  
Kelas: 2c

-----  
Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK menggunakan Bubble Sort (DESC):

Nama: ila  
NIM: 333  
IPK: 3.8  
Kelas: 2c

-----  
Nama: ayu  
NIM: 111  
IPK: 3.7  
Kelas: 2c

-----  
Nama: yayuk  
NIM: 555  
IPK: 3.4  
Kelas: 2c

-----  
Nama: susi  
NIM: 444  
IPK: 3.1  
Kelas: 2c

-----  
Nama: dika  
NIM: 222  
IPK: 3.0  
Kelas: 2c

-----  
Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC)

Nama: dika  
NIM: 222  
IPK: 3.0  
Kelas: 2c

-----  
Nama: susi  
NIM: 444  
IPK: 3.1  
Kelas: 2c

-----  
Nama: yayuk  
NIM: 555  
IPK: 3.4  
Kelas: 2c

-----  
Nama: ayu  
NIM: 111  
IPK: 3.7  
Kelas: 2c

-----  
Nama: ila  
NIM: 333  
IPK: 3.8  
Kelas: 2c  
-----

Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (ASC)  
Nama: dika  
NIM: 222  
IPK: 3.0  
Kelas: 2c  
-----

Nama: susi  
NIM: 444  
IPK: 3.1  
Kelas: 2c  
-----

Nama: yayuk  
NIM: 555  
IPK: 3.4  
Kelas: 2c  
-----

Nama: ayu  
NIM: 111  
IPK: 3.7  
Kelas: 2c  
-----

Nama: ila  
NIM: 333  
IPK: 3.8  
Kelas: 2c  
-----

### 5.4.3 Pertanyaan

Ubahlah fungsi pada InsertionSort sehingga fungsi ini dapat melaksanakan proses sorting dengan cara descending.

Jawaban :

- Tambah di MahasiswaBerprestasi29  
public MahasiswaBerprestasi29(int n){  
    listMhs = new Mahasiswa29[n];  
}
- Ubah di MahasiswaDemo29  
MahasiswaBerprestasi29 list = new MahasiswaBerprestasi29(n);
- Ubah di MahasiswaBerprestasi29  
void insertionSort(){  
    for (int i=1; i<listMhs.length; i++){  
        Mahasiswa29 temp = listMhs[i];



```
        int j=i;
        while (j>0 && listMhs[j-1].ipk < temp.ipk){
            listMhs[j]=listMhs[j-1];
            j--;
        }
        listMhs[j]=temp;
    }
}
```

Hasil :

Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (ASC)

Nama: yuto

NIM: 124

IPK: 4.0

Kelas: 1d

-----

Nama: yudhis

NIM: 123

IPK: 2.0

Kelas: 1a

-----

Nama: jska

NIM: 125

IPK: 1.0

Kelas: 1c

-----